

物理基礎演習 第 11 週「等速度運動と等加速度運動」小テスト 解答

A クラス

問 1：等速度運動

条件：

$$x_0 = 3.0 \text{ m}, \quad v_0 = 2.0 \text{ m/s}$$

等速度運動なので、

$$a = 0, \quad x = x_0 + v_0 t$$

1. 加速度

$$0 \text{ m/s}^2$$

2. $t = 2.0 \text{ s}$ における位置

$$x = 3.0 + 2.0 \times 2.0 = 7.0$$

$$7.0 \text{ m}$$

3. $t = 1.0 \text{ s}$ から $t = 3.0 \text{ s}$ までの変位

$$\Delta x = v_0(t_2 - t_1) = 2.0(3.0 - 1.0) = 4.0$$

$$4.0 \text{ m}$$

4. $x = 11.0 \text{ m}$ を通過する時刻

$$11.0 = 3.0 + 2.0t$$

$$2.0t = 8.0, \quad t = 4.0$$

$$4.0 \text{ s}$$

問 2：等加速度運動

力を加え始めた瞬間を $t = 0$ とする。条件：

$$x_0 = 9.0 \text{ m}, \quad v_0 = 2.0 \text{ m/s}, \quad m = 0.50 \text{ kg}, \quad F = -0.50 \text{ N}$$

したがって、

$$a = \frac{F}{m} = \frac{-0.50}{0.50} = -1.0 \text{ m/s}^2$$

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

5. 加速度

$$-1.0 \text{ m/s}^2$$

6. $t = 3.0 \text{ s}$ における速度

$$v = 2.0 + (-1.0) \times 3.0 = -1.0$$

$$-1.0 \text{ m/s}$$

7. $t = 3.0 \text{ s}$ における位置

$$x = 9.0 + 2.0 \times 3.0 + \frac{1}{2}(-1.0)(3.0)^2$$

$$x = 9.0 + 6.0 - 4.5 = 10.5$$

$$10.5 \text{ m}$$

8. $t = 1.0 \text{ s}$ から $t = 4.0 \text{ s}$ までの変位

$$x(1.0) = 9.0 + 2.0 - \frac{1}{2} = 10.5$$

$$x(4.0) = 9.0 + 8.0 - 8.0 = 9.0$$

$$\Delta x = x(4.0) - x(1.0) = 9.0 - 10.5 = -1.5$$

$$-1.5 \text{ m}$$

9. 速度が $v = 0$ となる時刻

$$0 = 2.0 - 1.0t$$

$$2.0 \text{ s}$$

10. $x = 8.0 \text{ m}$ を通過する時刻

$$8.0 = 9.0 + 2.0t - \frac{1}{2}t^2$$

$$t^2 - 4t - 2 = 0$$

時刻は $t \geq 0$ なので、

$$t = 2 \pm \sqrt{6}$$

$2 + \sqrt{6} \text{ s} \simeq 4.45 \text{ s}$
--

注意：問 10 は、力を加え始めた時刻を $t = 0$ 、そのときの位置を $x_0 = 9.0 \text{ m}$ として解く。